



שאיפת עשן

הצגת הנושא

שאיפת עשן היא פציעה אשר עלולה לפגוש חובש ומט"ב במתארי לחימה שונים. שריפה בתוך רכב, שריפה במבנה, ופיצוץ. נפוצה מאוד שגיאה בקרב המטפלים כי שאיפת עשן היא אינדיקציה להשגת נתיב אוויר דפיניטיבי בפצוע. במגן דוד אדום יש פרוטוקול בשם "שאיפת עשן" המתאר מגוון טיפולים בפציעה זו, אך כדרכו של פרוטוקול לא מסביר את השיקולים שמאחורי הנחיות. לכן, חשוב להבהיר כי פרוטוקול מד"א "שאיפת עשן" למעשה עוסק ב 4 מנגנוני פציעה, ולא כולם יתרחשו ביחד בכל שאיפת עשן. מה גם, התובנה הזאת גם די מחייבת לשנות את שם הפרוטוקול.

שאיפת פיח

מנגנון: כניסה של פיח דרך חלל הפה והאף ללוע וקנה הנשימה, משם לסמפונות והיצמדות הפיח לסימפונות. שם, מערכת חיסון לא ספציפית תתקוף אותם כגוף זר, מה שיביא להיצרות קוטר הסימפונות. לא תהיה בטווח זמן מידי העבות של דפנות הסימפונות כמו באסטמה. כיוון של שטח המעגל הוא π כפול רדיוס בריבוע, ונפח צילינדר זה שטח מעגל כפול אורך, היווצרות של ליחה על דפנות הסימפונות יגבילו את נפח האוויר שעובר דרכן אקספוננציאלית. בזמן שאיפה, התת לחץ בבית החזה ירחיב מעט את הסימפונות, ובזמן נשיפה, לחץ חיובי בבית החזה "יקריס" מעט את הסימפונות, מה שיגרום להיצרות משמעותית בנוסף לליחה. **קליניקה:** צפצופים אקספירטוריים ואגירת פחמת דו חמצני. סביר גם מאמץ נשיפתי מוגבר ושיעול.

נוכחות פיח בחלל הפה ו"שיש שחור על הלשון" הם סימנים מחשידים לשאיפת פיח - ואלה כשלעצמם לא מהווים איום על נתיב אוויר. **טיפול:** תנוחה, חמצן, וונטולין וסולומדרול.



איור 1 – פיח בנחיריים

שאיפת גזים חמים

מנגנון: כניסה של גז חם מהפה והאף לועה, דרך מיתרי קול, קנה וסמפונות. כשאוויר עושה את המסלול הזה הטמפר' שלו מתאימה את עצמה לטמפר' של הגוף בהדרגה. אם הטמפר' של הגז עדיין גבוה באזור מיתרי הקול, הן יקבלו פציעה טרמית - כוויה. כתגובה לכוויה, נוזלים מנימים יעברו למרווח הבין תאי, והרקמה הפצועה תתבצק. כתוצאה הכך קוטר המיתרים יקטן. נשיפה להבדיל מסימפונות מרחיבה את מיתרי הקול (כלומר לא תהיה לפחות בשלבים ראשונים התנגדות בנשיפה או קולות אקספירטוריים מהפה). מאידך השאיפה מצירה את מיתרי הקול, ויחד עם הכוויות הקוטר הצר יגרום לצליל שריקה אינספירטורית. לצליל הזה קוראים סטרידור. **קליניקה:** כשלעצמה, פציעה זו לא גורמת לצבירת פחמן דו חמצני, אלא לירידה בסטוראציה. קלינית צפוי לראות חרדה (האופיינית לדה סטוראציה), מנח של מצוקה נשימתית ושיעול נבחני (בדומה למה ששומעים ב CROUP).

טיפול: במקרה הזה הוא צינור לקנה (טובוס או קוניו). טובוס בקוטר קטן יותר לפחות במידה,



איור 2 – פיח על הלשון

ועדיפות לשימוש בבוג'י בנסיון ראשון. אינהלציה של אדרנלין ואוויר קר לא נמצאו יעילים כאשר מנגנון פתו פיזיולוגי הוא כוויה. כל זה מעבר לכוויות פוטנציאליות בפנים/שפתיים/צוואר שיכולים להוות איום על נתיב אוויר.

עם זאת, כדאי לנתר את הפצוע, כיוון שיתכן ואינו זקוק לנתיב אוויר דפיניטיבי, והפציעה ממנה סובל מוגבלת במה שרואה המטפל. כלומר, סטרידור על רקע שאיפת גזים חמים הוא לא התוויה לאינטובציה אלה התוויה לשקול אינטובציה.



איור 3 – כוויות של מיתרי הקול

שאיפת פחמן חד חמצני

מנגנון: כניסה של פחמן דו חמצני דרך חלל הפה והאף ללוע וקנה הנשימה, משם לסמפונות, ונאדיות הריאה. ספיגה דרך דפנות נאדיות של פחמן חד חמצני והיקשרותו להמוגלובין הנמצא בכדוריות הדם האדומות. בלא התערבות עם תא לחץ, או שינוי רדיקאלי של ריכוז החמצן בפלזמה אין סיבה ביוכימית לפחמן חד חמצני להתנתק מההמוגלובין עד שכדורית הדם האדומה "תמות". זמן חיים ממוצע של כדורית דם אדומה הוא 120 יום.

טיפול: ברמתנו זה הוא פינוי לתא לחץ תוך מתן חמצן בריכוז גבוה. זאת לא אגדה אורבנית שמד סטוראציה ייתן ערכי סטוראציה תקינים, למרות שלמעשה חמצן לא מגיע לכל רקמות הגוף כי אין לו איך. אינטובציה/LMA/CPAP לא יעזרו כאשר זאת הפציעה היחידה.

שאיפת ציאניד

מנגנון: ציאניד הוא תוצר פירוק של בעירת רוב סוגי הפלסטיק ומצוי גם בכמות נמוכה בעץ. ציאניד גורם לתא להפסיק לייצר את מטבע האנרגיה ATP בהליך ייצור אנרגיה בתא. תאים רעבים לאנרגיה, למרות שרמת החמצן בדם טובה.

טיפול: שום צינור בשום חור לא יפתור את הבעיה, והטיפול היחיד שנמצא ליעיל הוא טיפול באנטידוט. שניים נמצאים בשימוש במד"א ואלו ציאנוקייט ותיאוסולפאט. ברמת בית חולים יש אופציות תרופתיות נוספות.

סיכום

כל אחת מארבעת אלה יכולה להתרחש בלי כל השאר ובכל שילוב ביניהם:

- שאיפת פיח בזמן מדורת לג בעומר מוגזמת (שבילי פיח מתחת לנחיריים, פיח בחריצים בין שיניים, שיוש שחור בלשון) אבל אין איום על נ"א, אין הרעלת פחמן חד חמצני ואין הרעלת ציאניד.
- שאיפת אדים בחדר קטן בו התפוצץ דוד מים. רק כוויות, פנים, שפתיים, מיתרי קול, וכל חלק בעור שהיה חשוף מספיק זמן לאדים. אך לא יהיה שום צפצופים אקספירטוריים (כי האוויר כבר יתקרר עד שיגיע לסימפונות), ובוודאי שלא הרעלת פחמן חד חמצני או ציאניד.
- שהייה עם רכב מונע בחלל סגור ולא מאוורר, חד משמעית הרעלת מחפן חד חמצני אבל אף אחד משלושת האחרים.
- אכילת שקד בר (להבדיל מהשקד שאנחנו קונים חנויות) עתיר ציאניד. וגם כאן, שום מעורבות של שלושת האחרים.

הלכה למעשה, 4 פרוטוקולים בפרוטוקול אחד.

שמרו על עצמכם,
צוות רפואי